

Solucionario — Parte 3: Cardinalidades

Capítulo 1, sección 1.1 — Ejercicios 9 a 14

Lista de ejercicios de Probabilidad — Anddy Alvarado Solano

Teoría

Herramientas de cardinalidad que usaremos en toda esta parte.

Sea U un universo y sean $A, B, C \subseteq U$ conjuntos *finitos*. Escribimos $|X|$ para el número de elementos de X .

(T1) Principio de inclusión–exclusión para dos conjuntos.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De dónde sale: al sumar $|A| + |B|$ cada elemento de $A \cap B$ se contó dos veces (una al recorrer A y otra al recorrer B); restar $|A \cap B|$ lo devuelve a una sola cuenta.

(T2) Caso disjunto (regla de la suma). Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $|A \cap B| = 0$ y (T1) se reduce a

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Hipótesis que lo habilita: que el enunciado diga explícitamente que los conjuntos son disjuntos (o que lo deduzcamos de otra condición).

(T3) Partición de un conjunto por otro. Para cualesquiera A, B ,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c), \quad (A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset,$$

y por lo tanto, aplicando (T2) a esos dos pedazos,

$$|A| = |A \cap B| + |A \cap B^c|.$$

De dónde sale: todo elemento de A o está en B o no está en B ; nunca ambas cosas. Es la ley del tercero excluido traducida a conjuntos.

(T4) Diferencia. Como $A \setminus B = A \cap B^c$, la identidad (T3) se reescribe

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|.$$

(T5) Contención. Si $X \subseteq Y$ entonces $X \cup Y = Y$ y $X \cap Y = X$; en consecuencia $|X \cup Y| = |Y|$ y $|X \cap Y| = |X|$. *De dónde sale:* si todo elemento de X ya vive en Y , unir X a Y no agrega nada nuevo.

(T6) Conjunto potencia. Si $|A| = n$ entonces

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

De dónde sale: construir un subconjunto de A equivale a decidir, para cada uno de los n elementos, si entra o no entra: son n decisiones binarias independientes, es decir $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ resultados.

(T7) Producto cartesiano.

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

De dónde sale: un par ordenado (a, b) se arma eligiendo primero a entre $|A|$ opciones y luego b entre $|B|$ opciones, de forma independiente (principio del producto).

(T8) Combinaciones frecuentes. Encadenando (T6) y (T7):

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)| = 2^{|A|} \cdot 2^{|B|} = 2^{|A|+|B|}, \quad |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A| \cdot |B|}.$$

Nótese la diferencia: en el primero la potencia se toma *antes* del producto y los exponentes se suman; en el segundo la potencia se toma *después* y los tamaños se multiplican dentro del exponente.

(T9) Descomposición de una unión en piezas disjuntas. Para cualesquiera A, B ,

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset,$$

de donde $|A \cup B| = |A| + |B \setminus A|$. Esta versión es cómoda cuando el dato que tenemos es $|A \cup B|$ y lo que necesitamos es $|A| + |B \setminus A|$.

Consejo

Cómo traducir el enunciado a ecuaciones. Estos problemas no piden creatividad: piden *diccionario*. El procedimiento es siempre el mismo.

1. **Lista de incógnitas.** Escriba en una columna todas las cardinalidades desconocidas que aparecen ($|C^c|$, $|A \cap C|$, etc.).
2. **Un dato = una ecuación.** Cada frase del enunciado con un número se convierte en una igualdad. Por ejemplo “ $|B \cup C^c| = 85$ ” es literalmente una ecuación; “ A y B son disjuntos” es la ecuación $|A \cap B| = 0$; “ $A \subseteq C^c$ ” es la ecuación $|A \cap C^c| = |A|$.
3. **Traduzca las palabras clave.** “ $\setminus$ ” se vuelve $\cap$ del complemento (T4); “ $\mathcal{P}$ ” se vuelve exponente de base 2 (T6); “ $\times$ ” se vuelve multiplicación (T7).
4. **Busque la ecuación con una sola incógnita.** Casi siempre hay una que se puede despejar de inmediato; su resultado alimenta a la siguiente.
5. **Verifique la consistencia.** Al final compruebe que ningún tamaño salió negativo y que las partes no superan al todo (por ejemplo $|A \cap B| \leq \min\{|A|, |B|\}$). Si algo falla, hay un error de traducción.

Las hipótesis “disjuntos” y “ $\subseteq$ ” son las que hacen colapsar los términos molestos: sin ellas los sistemas quedarían indeterminados. Por eso, cada vez que use una fórmula, diga en voz alta cuál hipótesis la habilitó.

Ejercicio 9

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A, B son disjuntos, $|B \cup C^c| = 85$, $|A| = 40$, $|B| = 35$ y $|A \cup (B \setminus C)| = 70$. Calcule $|C^c|$.

Paso 1 — Inventario de datos e incógnita

Qué hago: ordeno en una lista todo lo que el enunciado me da y marco qué me piden, para no mezclar conjuntos parecidos. Los datos son $|A| = 40$, $|B| = 35$, $|B \cup C^c| = 85$, $|A \cup (B \setminus C)| = 70$, más la hipótesis cualitativa $A \cap B = \emptyset$. La incógnita es $|C^c|$.

¿De dónde sale? Todo está escrito literalmente en el enunciado; la única traducción es que “ A, B son disjuntos” significa $A \cap B = \emptyset$, es decir $|A \cap B| = 0$.

¿Por qué? Porque el dato que contiene a $|C^c|$ es $|B \cup C^c| = 85$, y para explotarlo con inclusión-exclusión (T1) voy a necesitar $|B \cap C^c|$, que todavía no conozco. Es decir, el problema tiene una incógnita intermedia: $|B \cap C^c|$.

Paso 2 — Reescribir $B \setminus C$ como intersección con el complemento

Qué hago: cambio la diferencia por una intersección:

$$B \setminus C = B \cap C^c.$$

¿De dónde sale? De la definición misma de diferencia: $x \in B \setminus C$ significa “ $x \in B$ y $x \notin C$ ”, y “ $x \notin C$ ” es exactamente “ $x \in C^c$ ”. Es la identidad (T4) del bloque de teoría.

¿Por qué? Porque el dato $|B \cup C^c| = 85$ está escrito en términos de C^c , no de C . Al pasar $B \setminus C$ a $B \cap C^c$ los dos datos hablan del mismo objeto C^c y se pueden combinar. Con este cambio, el cuarto dato se lee

$$|A \cup (B \cap C^c)| = 70.$$

Paso 3 — Usar la disjunción para calcular $|B \cap C^c|$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión (T1) a la unión $A \cup (B \cap C^c)$:

$$|A \cup (B \cap C^c)| = |A| + |B \cap C^c| - |A \cap B \cap C^c|.$$

¿De dónde sale? (T1) con los dos conjuntos $X = A$ y $Y = B \cap C^c$; su intersección es $X \cap Y = A \cap B \cap C^c$.

¿Por qué? Porque el término de corrección se anula gracias a la hipótesis. En efecto, $A \cap B \cap C^c \subseteq A \cap B = \emptyset$, así que $A \cap B \cap C^c = \emptyset$ y $|A \cap B \cap C^c| = 0$. Aquí es donde se usa que A y B son disjuntos: sin esa hipótesis el término sería una incógnita más y el problema no se podría cerrar. Sustituyendo los números:

$$70 = 40 + |B \cap C^c| - 0 \implies |B \cap C^c| = 70 - 40 = 30.$$

¿Qué tomamos? Reportamos $|B \cap C^c| = 30$, que es el valor de la incógnita intermedia; no es todavía la respuesta del ejercicio, sino el ingrediente que le falta al siguiente paso.

Paso 4 — Despejar $|C^c|$ del dato $|B \cup C^c| = 85$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión (T1) a B y C^c :

$$|B \cup C^c| = |B| + |C^c| - |B \cap C^c|.$$

¿De dónde sale? Es (T1) literal con $X = B$, $Y = C^c$; no hace falta ninguna hipótesis extra porque (T1) vale para cualquier par de conjuntos finitos.

¿Por qué? Porque ahora conozco los tres valores que acompañan a $|C^c|$: $|B \cup C^c| = 85$ es dato, $|B| = 35$ es dato y $|B \cap C^c| = 30$ salió del Paso 3. Sustituyo y despejo:

$$85 = 35 + |C^c| - 30.$$

Primero reduzco el lado derecho: $35 - 30 = 5$, de modo que $85 = 5 + |C^c|$. Luego paso el 5 restando: $|C^c| = 85 - 5 = 80$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C^c| = 80$, porque es exactamente la cantidad que pide el enunciado.

Paso 5 — Verificación de consistencia

Qué hago: reviso que los tamaños obtenidos sean compatibles entre sí antes de dar la respuesta por buena.

¿De dónde sale? De dos desigualdades elementales: una parte nunca es mayor que el todo, es decir $|B \cap C^c| \leq |B|$ y $|B \cap C^c| \leq |C^c|$; y ninguna cardinalidad puede ser negativa.

¿Por qué? Porque si alguna fallara, habría un error de traducción en algún paso. Comprobamos: $|B \cap C^c| = 30 \leq 35 = |B|$, correcto; $30 \leq 80 = |C^c|$, correcto. Además, con (T3) obtenemos $|B \cap C| = |B| - |B \cap C^c| = 35 - 30 = 5 \geq 0$, correcto. Y volviendo a armar el dato original: $|B \cup C^c| = 35 + 80 - 30 = 85$, que coincide con lo dado.

Respuesta

$$|C^c| = 80.$$

Ejercicio 10

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$, $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$. Pruebe que $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

Paso 1 — Agrupar la unión triple como una unión doble

Qué hago: escribo la unión de los tres conjuntos como la unión de dos bloques, poniendo B y C juntos:

$$A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C).$$

¿De dónde sale? De la asociatividad de la unión, que permite colocar los paréntesis donde convenga sin cambiar el conjunto resultante.

¿Por qué? Porque los datos del enunciado están dados justamente sobre $B \cup C$ (se conoce $|B \cup C|$) y sobre A (se conoce $|A|$ en forma simbólica). Al agrupar así, el problema queda con la forma exacta de (T1) para dos conjuntos, cuyos dos primeros términos ya son datos.

Paso 2 — Aplicar inclusión-exclusión a los dos bloques

Qué hago: uso (T1) con $X = A$ y $Y = B \cup C$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|.$$

¿De dónde sale? Es (T1) sin ninguna modificación; vale para todo par de conjuntos finitos, así que no se necesita hipótesis alguna para escribirla.

¿Por qué? Porque de los tres términos de la derecha ya tengo dos: $|A|$ (simbólico) y $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$ (dato). Todo el trabajo restante se concentra en identificar $|A \cap (B \cup C)|$, que es el único término desconocido.

Paso 3 — Simplificar $A \cap (B \cup C)$ usando la disjunción de A y C

Qué hago: distribuyo la intersección sobre la unión y elimino el sumando nulo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup \emptyset = A \cap B.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es la propiedad distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. La segunda usa la hipótesis del enunciado “ A y C son disjuntos”, que dice precisamente $A \cap C = \emptyset$. La tercera es que unir el vacío no agrega elementos.

¿Por qué? Porque así el término desconocido $|A \cap (B \cup C)|$ se convierte en $|A \cap B|$, que sí es dato: $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$. Ésta es la única función de la hipótesis de disjunción en todo el ejercicio, y sin ella la afirmación sería falsa en general.

Paso 4 — Sustituir y operar las fracciones

Qué hago: reemplazo los tres términos por sus valores y hago la aritmética con denominador común.

¿De dónde sale? $|A|$ se deja indicado; $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$ es el segundo dato; $|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$ salió del Paso 3 combinado con el primer dato. Entonces

$$|A \cup B \cup C| = |A| + \frac{1}{5}|A| - \frac{1}{3}|A| = \left(1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right)|A|.$$

¿Por qué? Porque los tres sumandos son múltiplos del mismo número $|A|$, así que se factoriza. Ahora el paréntesis, con denominador común 15 (mínimo común múltiplo de 1, 5 y 3):

$$1 = \frac{15}{15}, \quad \frac{1}{5} = \frac{3}{15}, \quad \frac{1}{3} = \frac{5}{15},$$
$$\frac{15}{15} + \frac{3}{15} - \frac{5}{15} = \frac{15+3-5}{15} = \frac{13}{15} = \frac{13}{15}.$$

Por lo tanto $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $\frac{13}{15}|A|$, que es exactamente la expresión que el enunciado pedía demostrar; con esto la prueba queda cerrada.

Paso 5 — Verificación de consistencia

Qué hago: compruebo que las hipótesis no se contradigan y que el resultado tenga sentido como cardinalidad.

¿De dónde sale? De las mismas desigualdades de siempre: $|A \cap B| \leq |A|$ y $|A \cap B| \leq |B| \leq |B \cup C|$.

¿Por qué? La primera se cumple: $\frac{1}{3}|A| \leq |A|$. La segunda exige $\frac{1}{3}|A| \leq \frac{1}{5}|A|$, lo cual sólo es posible si $|A| = 0$; es decir, el enunciado es consistente en sentido estricto únicamente en el caso degenerado, pero la identidad algebraica pedida se verifica igual para cualquier valor de $|A|$ porque la deducción de los Pasos 1 a 4 no usó ninguna desigualdad. La conclusión $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$ queda probada tal como se pide.

Idea clave

La demostración es puramente algebraica: la cadena

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap B|$$

se obtiene de inclusión-exclusión más la disjunción $A \cap C = \emptyset$, y luego se sustituyen los dos datos fraccionarios. Observe que el coeficiente $\frac{13}{15}$ nace de $1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}$, o sea del dato de la unión menos el dato de la intersección.

Respuesta

$|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$, como se quería demostrar.

Ejercicio 11

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 8$, $|\mathcal{P}(C)| = 128$, $|C \setminus A| = 4$. Calcule $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ y $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)|$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Recuperar $|C|$ a partir del tamaño de su conjunto potencia

Qué hago: traduzco el dato $|\mathcal{P}(C)| = 128$ a un tamaño de C resolviendo $2^{|C|} = 128$.

¿De dónde sale? De (T6): si $|C| = n$, entonces $|\mathcal{P}(C)| = 2^n$, porque cada subconjunto se describe decidiendo para cada elemento si pertenece o no.

¿Por qué? Porque 128 es una potencia de dos y la función $n \mapsto 2^n$ es estrictamente creciente, así que la solución es única. Desglosando la potencia:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128.$$

Luego $2^{|C|} = 2^7$ obliga a $|C| = 7$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C| = 7$, porque es el único exponente que produce 128 y es el número que usaremos en los dos incisos.

Paso 2 — Obtener $|A \cap C|$ a partir de $|C \setminus A|$

Qué hago: uso la fórmula de la diferencia con los papeles C (el todo) y A (el que se recorta):

$$|C \setminus A| = |C| - |A \cap C|.$$

¿De dónde sale? De (T4), que a su vez viene de (T3): C se parte en la porción que sí está en A y la porción que no, y esas dos porciones son disjuntas, así que sus tamaños suman $|C|$.

¿Por qué? Porque conozco $|C \setminus A| = 4$ (dato) y $|C| = 7$ (Paso 1), de modo que la única incógnita es $|A \cap C|$. Despejando:

$$4 = 7 - |A \cap C| \implies |A \cap C| = 7 - 4 = 3.$$

Nótese que $C \cap A = A \cap C$ porque la intersección es conmutativa.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cap C| = 3$, dato indispensable para el segundo inciso.

Paso 3 — Primer inciso: convertir el producto de potencias en una sola potencia

Qué hago: desarmo $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ con (T7) y luego (T6):

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = |\mathcal{P}(A)| \cdot |\mathcal{P}(B \setminus A)| = 2^{|A|} \cdot 2^{|B \setminus A|} = 2^{|A| + |B \setminus A|}.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es (T7) aplicada a los conjuntos $\mathcal{P}(A)$ y $\mathcal{P}(B \setminus A)$; la segunda es (T6) aplicada a cada factor; la tercera es la ley de exponentes $2^m \cdot 2^n = 2^{m+n}$.

¿Por qué? Porque el enunciado no da $|A|$ ni $|B|$ por separado, sino sólo $|A \cup B|$. Convertir el producto en una única potencia hace que sólo importe la *suma* $|A| + |B \setminus A|$, y esa suma sí es conocida, como se ve en el paso siguiente.

Paso 4 — Reconocer que esa suma es exactamente $|A \cup B|$

Qué hago: identifico la descomposición disjunta de la unión:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

¿De dónde sale? De (T9): todo elemento de $A \cup B$ o está en A , o está en B pero no en A ; los dos casos son excluyentes y cubren todo. Por (T2), al ser disjuntos, las cardinalidades se suman:

$$|A| + |B \setminus A| = |A \cup B| = 8.$$

¿Por qué? Porque así la incógnita del Paso 3 queda resuelta sin conocer $|A|$ ni $|B|$ individualmente. Sustituyendo en la potencia y desglosando el cálculo:

$$2^{|A|+|B \setminus A|} = 2^8 = 2^4 \cdot 2^4 = 16 \cdot 16 = 256.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = 256$, que es la respuesta del primer inciso. El dato $|C \setminus A|$ no interviene aquí: sólo se usa en el segundo inciso.

Paso 5 — Segundo inciso: primero el producto cartesiano, después la potencia

Qué hago: calculo el tamaño del conjunto $[A \cap C] \times C$ y sólo entonces le aplico (T6):

$$|[A \cap C] \times C| = |A \cap C| \cdot |C| = 3 \cdot 7 = 21.$$

¿De dónde sale? De (T7): un par ordenado de $[A \cap C] \times C$ se arma eligiendo la primera coordenada entre los 3 elementos de $A \cap C$ (Paso 2) y la segunda entre los 7 elementos de C (Paso 1); las elecciones son independientes.

¿Por qué? Porque aquí el operador $\mathcal{P}$ está por fuera del producto, no por dentro. Por eso el orden de las operaciones es el opuesto al del inciso anterior: los tamaños se *multiplican* dentro del exponente en lugar de sumarse, tal como advierte (T8).

¿Qué tomamos? Tomamos 21 como el tamaño del conjunto base sobre el cual se formará el conjunto potencia.

Paso 6 — Evaluar 2^{21} sin saltos

Qué hago: aplico (T6) al conjunto base de tamaño 21 y desarrollo la potencia por partes:

$$|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21}.$$

¿De dónde sale? De (T6) con $n = |[A \cap C] \times C| = 21$, calculado en el Paso 5.

¿Por qué? Para no cometer errores de cálculo, separo $21 = 10 + 10 + 1$ y uso $2^{10} = 1024$:

$$2^{21} = 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2^1 = 1024 \cdot 1024 \cdot 2 = 1\,048\,576 \cdot 2 = 2\,097\,152.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21} = 2\,097\,152$, que es la respuesta del segundo inciso.

Paso 7 — Verificación de consistencia

Qué hago: reviso que los valores intermedios sean posibles.

¿De dónde sale? De las cotas $|A \cap C| \leq |C|$, $|C \setminus A| \leq |C|$ y $|A| \leq |A \cup B|$.

¿Por qué? Se cumple $3 \leq 7$ y $4 \leq 7$, y además $3 + 4 = 7 = |C|$, que es exactamente la partición de C en $C \cap A$ y $C \setminus A$ predicha por (T3). También es coherente que $|A| \geq |A \cap C| = 3$ y $|A| \leq 8$, sin que el problema requiera fijar $|A|$: el primer inciso sólo depende de la suma $|A| + |B \setminus A| = 8$, así que la respuesta no cambia con el valor concreto de $|A|$.

Respuesta

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = 2^8 = 256 \quad \text{y} \quad |\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21} = 2\,097\,152.$$

Ejercicio 12

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A y B son disjuntos, $|A| = 30$, $|B| = 25$, $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ y $|A \cup C^c| = 70$. Suponga además que $A \subseteq C^c$. Calcule $|C^c|$. R: 70.

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducir la contención $A \subseteq C^c$

Qué hago: convierto la hipótesis “ $A \subseteq C^c$ ” en una igualdad de conjuntos utilizable:

$$A \subseteq C^c \implies A \cup C^c = C^c.$$

¿De dónde sale? De (T5): si todo elemento de A ya pertenece a C^c , entonces al unir A con C^c no se incorpora ningún elemento nuevo, de modo que la unión coincide con C^c .

¿Por qué? Porque el enunciado da precisamente $|A \cup C^c| = 70$. Si $A \cup C^c$ y C^c son el mismo conjunto, tienen el mismo número de elementos, y el dato se convierte directamente en la respuesta sin necesidad de inclusión-exclusión.

Paso 2 — Leer $|C^c|$ del dato

Qué hago: igualo cardinalidades en la identidad del Paso 1:

$$|C^c| = |A \cup C^c| = 70.$$

¿De dónde sale? De que conjuntos iguales tienen igual cardinalidad, más el cuarto dato del enunciado.

¿Por qué? Porque no hay nada que despejar: la contención hizo colapsar la unión. Como verificación alternativa, aplicando (T1) se tendría $|A \cup C^c| = |A| + |C^c| - |A \cap C^c|$, y por (T5) $A \cap C^c = A$, es decir $|A \cap C^c| = |A| = 30$; entonces $70 = 30 + |C^c| - 30$, que otra vez da $|C^c| = 70$. Las dos rutas coinciden, como debía ser.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C^c| = 70$, que es exactamente lo que pide el ejercicio y coincide con la respuesta oficial “R: 70”.

Paso 3 — Usar los datos restantes para verificar la consistencia

Qué hago: expl el dato $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$, que hasta ahora no se ha usado, para comprobar que el enunciado no se contradice.

¿De dónde sale? De (T1) aplicada a $X = A$ y $Y = B \cap C^c$:

$$|A \cup (B \cap C^c)| = |A| + |B \cap C^c| - |A \cap B \cap C^c|.$$

El término de corrección se anula porque $A \cap B \cap C^c \subseteq A \cap B = \emptyset$, es decir gracias a la hipótesis de que A y B son disjuntos.

¿Por qué? Porque así puedo despejar una cantidad nueva y comprobar que no resulta absurda:

$$45 = 30 + |B \cap C^c| \implies |B \cap C^c| = 45 - 30 = 15.$$

Esto es consistente: $15 \leq 25 = |B|$ y $15 \leq 70 = |C^c|$. Además, por (T3), $|B \cap C| = |B| - |B \cap C^c| = 25 - 15 = 10 \geq 0$. Y como $A \subseteq C^c$ con $|A| = 30$, la porción de C^c ocupada por A y por $B \cap C^c$ es $30 + 15 = 45 \leq 70$, lo cual cabe holgadamente dentro de C^c .

¿Qué tomamos? No se reporta un valor nuevo como respuesta; este paso sólo confirma que $|C^c| = 70$ es compatible con todos los datos.

Idea clave

Los datos $|B| = 25$ y $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ son *redundantes* para calcular $|C^c|$: la contención $A \subseteq C^c$ resuelve el ejercicio sola. Su función es servir de control, y en efecto todos los números encajan.

Respuesta

$|C^c| = 70$. (Coincide con la respuesta oficial R: 70.)

Ejercicio 13

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que B y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A|$ y $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$. Calcule $|A \cup B \cup C|$. R: $|A|$.

Paso 1 — Agrupar y aplicar inclusión-exclusión

Qué hago: agrupo la unión triple como $A \cup (B \cup C)$ y aplico (T1) a esos dos bloques:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|.$$

¿De dónde sale? La agrupación es asociatividad de la unión; la fórmula es (T1) con $X = A$ y $Y = B \cup C$, válida sin hipótesis adicionales.

¿Por qué? Porque el enunciado entrega $|B \cup C|$ directamente, así que dos de los tres términos ya son conocidos y la dificultad se concentra en el tercero, $|A \cap (B \cup C)|$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: escribo el término desconocido como unión de dos intersecciones conocidas:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

¿De dónde sale? De la propiedad distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

¿Por qué? Porque los dos trozos que aparecen, $A \cap B$ y $A \cap C$, son exactamente los dos datos fraccionarios del enunciado. Falta sólo saber si sus cardinalidades se pueden sumar sin corrección, lo que se decide en el paso siguiente.

Paso 3 — Ver que los dos trozos son disjuntos y sumar

Qué hago: compruebo que $(A \cap B) \cap (A \cap C) = \emptyset$ y aplico la regla de la suma (T2):

$$(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C \subseteq B \cap C = \emptyset.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es idempotencia y asociatividad de la intersección ($A \cap A = A$); la contención es porque intersecar con A sólo puede quitar elementos; y $B \cap C = \emptyset$ es la hipótesis “ B y C son disjuntos”.

¿Por qué? Porque al ser disjuntos, (T2) permite sumar sin restar nada:

$$|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| + |A \cap C| = \frac{1}{4}|A| + \frac{1}{5}|A|.$$

Con denominador común 20: $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ y $\frac{1}{5} = \frac{4}{20}$, luego

$$\frac{5}{20}|A| + \frac{4}{20}|A| = \frac{9}{20}|A|.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cap (B \cup C)| = \frac{9}{20}|A|$, que es el término de corrección que faltaba en el Paso 1. Obsérvese que coincide numéricamente con $|B \cup C|$, y esa coincidencia es la que hará colapsar el resultado.

Paso 4 — Sustituir y simplificar

Qué hago: llevo los tres valores a la fórmula del Paso 1:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + \frac{9}{20}|A| - \frac{9}{20}|A|.$$

¿De dónde sale? El segundo sumando es el dato $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$; el tercero es el resultado del Paso 3.

¿Por qué? Porque los dos términos fraccionarios son idénticos y de signos opuestos, así que se cancelan:

$$\frac{9}{20}|A| - \frac{9}{20}|A| = 0 \implies |A \cup B \cup C| = |A| + 0 = |A|.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cup B \cup C| = |A|$, expresado en función de $|A|$ porque el enunciado nunca fija su valor numérico. Coincide con la respuesta oficial “R: $|A|$ ”.

Paso 5 — Interpretar el resultado y verificar

Qué hago: explico qué significa que la unión triple valga exactamente $|A|$ y reviso la coherencia de los datos.

¿De dónde sale? De (T1): que $|A \cup B \cup C| = |A|$ equivale a $|B \cup C| = |A \cap (B \cup C)|$, es decir, a que $B \cup C$ esté enteramente contenido en A salvo por conjuntos de tamaño nulo.

¿Por qué? Porque si $B \cup C \subseteq A$, unir B y C a A no aporta elementos nuevos y la unión pesa lo mismo que A . Los datos son consistentes con eso: $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A| \leq |A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A| \leq |A|$ y $|A \cap (B \cup C)| = \frac{9}{20}|A| \leq |A|$, ya que $\frac{9}{20} < 1$. Ninguna cantidad resulta negativa ni excede a su contenedor.

Respuesta

$$|A \cup B \cup C| = |A|. \quad (\text{Coincide con la respuesta oficial R: } |A|.)$$

Ejercicio 14

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 10$, $|\mathcal{P}(C)| = 64$, $|A \cap C| = 2$, A y B son disjuntos y $A \subseteq C$. Calcule $|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)|$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)|$. R: 1 y 4096

Solución paso a paso

Paso 1 — Recuperar $|C|$ del tamaño de su conjunto potencia

Qué hago: resuelvo $2^{|C|} = 64$.

¿De dónde sale? De (T6), $|\mathcal{P}(C)| = 2^{|C|}$, aplicada al dato $|\mathcal{P}(C)| = 64$.

¿Por qué? Porque la exponencial de base 2 es inyectiva sobre los enteros, así que el exponente queda determinado. Desglosando: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$. Por lo tanto $|C| = 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C| = 6$, número que se usará en el segundo inciso.

Paso 2 — Usar $A \subseteq C$ para conocer $|A|$

Qué hago: traduzco la contención en la igualdad $A \cap C = A$ y la combino con el dato $|A \cap C| = 2$.

¿De dónde sale? De (T5): si todo elemento de A está en C , entonces intersecar A con C devuelve el propio A . Igualando cardinalidades, $|A| = |A \cap C| = 2$.

¿Por qué? Porque el enunciado nunca da $|A|$ de forma directa; la contención es el puente que convierte el dato $|A \cap C| = 2$ en el valor de $|A|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A| = 2$. De paso, por (T9) y (T2), $|B \setminus A| = |A \cup B| - |A| = 10 - 2 = 8$, aunque este número no será necesario para lo que se pide.

Paso 3 — Primer inciso, primera pieza: identificar $A \setminus C$

Qué hago: determino el conjunto $A \setminus C$ usando otra vez la contención.

¿De dónde sale? De (T4): $|A \setminus C| = |A| - |A \cap C| = 2 - 2 = 0$. Un conjunto de cardinalidad cero es el vacío, luego $A \setminus C = \emptyset$. Conceptualmente es evidente: $A \setminus C$ recoge los elementos de A que no están en C , y como $A \subseteq C$ no hay ninguno.

¿Por qué? Porque necesito su conjunto potencia, y el del vacío es el caso extremo de (T6):

$$|\mathcal{P}(A \setminus C)| = |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1.$$

Es decir, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$: el vacío tiene exactamente un subconjunto, él mismo.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(A \setminus C)| = 1$, primer factor del producto cartesiano pedido.

Paso 4 — Primer inciso, segunda pieza: identificar $B \cap A$

Qué hago: determino el conjunto $B \cap A$ a partir de la hipótesis de disjunción.

¿De dónde sale? Directamente del enunciado: “ A y B son disjuntos” significa $A \cap B = \emptyset$, y por conmutatividad $B \cap A = A \cap B = \emptyset$.

¿Por qué? Porque nuevamente hace falta su conjunto potencia, y por (T6) con $n = 0$:

$$|\mathcal{P}(B \cap A)| = |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(B \cap A)| = 1$, segundo factor del producto cartesiano pedido.

Paso 5 — Primer inciso: multiplicar los dos factores

Qué hago: aplico (T7) al producto cartesiano de los dos conjuntos potencia:

$$|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)| = |\mathcal{P}(A \setminus C)| \cdot |\mathcal{P}(B \cap A)| = 1 \cdot 1 = 1.$$

¿De dónde sale? De (T7), $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$, con $X = \mathcal{P}(A \setminus C)$ e $Y = \mathcal{P}(B \cap A)$, cuyos tamaños son los de los Pasos 3 y 4.

¿Por qué? Porque, equivalentemente, por (T8) el resultado es $2^{|A \setminus C| + |B \cap A|} = 2^{0+0} = 2^0 = 1$: ambos conjuntos base son vacíos, así que la suma de exponentes es cero.

¿Qué tomamos? Tomamos 1 como respuesta del primer inciso, que coincide con el primer valor de la respuesta oficial “R: 1 y 4096”. El único elemento de ese producto es el par $(\emptyset, \emptyset)$.

Paso 6 — Segundo inciso: tamaño del conjunto base $(A \cap C) \times C$

Qué hago: calculo primero cuántos pares ordenados tiene $(A \cap C) \times C$, antes de tomar conjunto potencia:

$$|(A \cap C) \times C| = |A \cap C| \cdot |C| = 2 \cdot 6 = 12.$$

¿De dónde sale? De (T7): la primera coordenada se elige entre los $|A \cap C| = 2$ elementos (dato del enunciado, que además coincide con $|A|$ por el Paso 2) y la segunda entre los $|C| = 6$ elementos hallados en el Paso 1.

¿Por qué? Porque el operador $\mathcal{P}$ envuelve al producto completo, de modo que el orden correcto es multiplicar primero y exponenciar después, según (T8).

¿Qué tomamos? Tomamos 12 como el número de elementos del conjunto sobre el cual se tomará el conjunto potencia.

Paso 7 — Segundo inciso: evaluar 2^{12}

Qué hago: aplico (T6) al conjunto base de 12 elementos y desarrollo la potencia paso a paso:

$$|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 2^{12}.$$

¿De dónde sale? De (T6) con $n = |(A \cap C) \times C| = 12$, obtenido en el Paso 6.

¿Por qué? Para evitar saltos aritméticos separo $12 = 6 + 6$ y uso $2^6 = 64$:

$$2^{12} = 2^6 \cdot 2^6 = 64 \cdot 64 = 4096.$$

(Como control: $64 \cdot 64 = 64 \cdot 60 + 64 \cdot 4 = 3840 + 256 = 4096$.)

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 4096$, que coincide con el segundo valor de la respuesta oficial.

Paso 8 — Verificación de consistencia

Qué hago: confirmo que todos los datos encajan sin contradicción.

¿De dónde sale? De las cotas usuales: $|A \cap C| \leq \min\{|A|, |C|\}$ y $|A| \leq |A \cup B|$.

¿Por qué? Se verifica $|A \cap C| = 2 \leq \min\{2, 6\} = 2$, con igualdad, que es justo lo que exige la contención $A \subseteq C$. También $|A| = 2 \leq 10 = |A \cup B|$, y la parte restante $|B \setminus A| = 8$ es no negativa. Como A y B son disjuntos, $|B| = |B \setminus A| = 8$ y entonces $|A| + |B| = 2 + 8 = 10 = |A \cup B|$, coherente con (T2).

Respuesta

$|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)| = 1$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 2^{12} = 4096$. (Coincide con la respuesta oficial R: 1 y 4096.)

Idea clave

Resumen de la parte 3. Los seis ejercicios se resuelven con el mismo esqueleto:

- (1) toda diferencia se pasa a intersección con el complemento, $X \setminus Y = X \cap Y^c$;
- (2) toda unión se abre con inclusión-exclusión, y las hipótesis de *disjunción* son las que anulan el término de corrección;
- (3) toda *contención* ($A \subseteq C^c$ en el 12, $A \subseteq C$ en el 14) colapsa una unión o una intersección y regala un dato;
- (4) $\mathcal{P}$ se traduce a exponente de base 2 y $\times$ a multiplicación, cuidando el orden: $2^{|X|} \cdot 2^{|Y|} = 2^{|X|+|Y|}$ frente a $2^{|X| \cdot |Y|}$.

Resultados obtenidos: Ej. 9: 80. Ej. 10: $\frac{13}{15}|A|$ (demostrado). Ej. 11: 256 y $2^{21} = 2\,097\,152$. Ej. 12: 70. Ej. 13: $|A|$. Ej. 14: 1 y 4096. Todas las respuestas oficiales disponibles quedan confirmadas.